

INTEGRA

SENAI

Sistema de Gestão Escolar

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SUMÁRIO

1. TÍTULO 3
1.1. EQUIPE 3
1.2. PROBLEMA 3
1.3. SOLUÇÃO 3
1.3.1. ÁREA TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO 3
1.3.2. JUSTIFICATIVA 3
1.3.3. OBJETIVOS 4
1.3.4. Objetivo Geral: 4
1.3.4.0. Objetivos Específicos: 4
1.3.5. DESENVOLVIMENTO 4
1.3.6. Arquitetura da Solução 4
1.3.7. Metodologia de Trabalho 4
1.3.8. Dados, Extração e Preparação 5
1.3.9. Visualizações, Dashboard e Comunicação Analítica 6
1.3.10. Métricas, Indicadores ou Modelo Analítico 7
1.3.11. VIABILIDADE TÉCNICA 9
1.3.12. VIABILIDADE ECONÔMICA 9
1.3.13. RESULTADOS E CONCLUSÃO 10
1.3.14. A. RESULTADOS ESPERADOS 10
1.3.15. B. CONCLUSÃO 10
BIBLIOGRAFIA 11
ANEXOS 11
1.3.16. BMG CANVAS 11

1. TÍTULO

Sistema de Gestão Escolar: Painel Inteligente de Monitoramento de Desempenho por Competências para a Educação Profissional do SENAI-CIC

1.1. EQUIPE

Unidade Senai: **Centro 4.0**

Orientadora: **Profa. Dra. Michele Cândida Carvalho de Oliveira**

Curso: **Tecnologia em Ciências de Dados**

ALUNO
Devanir Caetano Marques Filho
Douglas Rodrigues
Giordano Dorneles
Hamilton Neves Coelho
Thiago dos Santos Timoteo

1.2. PROBLEMA

Professores e coordenadores pedagógicos do SENAI-CIC enfrentam dificuldades para acompanhar a evolução do desempenho dos alunos ao longo do ano de forma organizada e estratégica. Embora as avaliações sejam baseadas em competências e habilidades, a dispersão dos dados em múltiplas planilhas isoladas impede uma visão unificada. Essa fragmentação dificulta a identificação rápida de lacunas de aprendizagem e compromete a agilidade na implementação de intervenções pedagógicas direcionadas, resultando em um elevado tempo de consolidação manual de informações.

1.3. SOLUÇÃO

1.3.1. ÁREA TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO

Tecnologia da Informação e Gestão Educacional (Análise de Dados e Business Intelligence).

1.3.2. JUSTIFICATIVA

A implementação deste painel é fundamental para transformar dados brutos em decisões pedagógicas assertivas. O projeto promove a eficiência operacional ao automatizar a consolidação de métricas, permitindo que a equipe docente foque na estratégia de ensino em vez da manipulação de dados. Além de apoiar a recuperação pedagógica, a solução oferece transparência e suporte baseado em evidências para reuniões pedagógicas e planejamento de aulas, alinhando a prática docente às exigências de qualidade e melhoria contínua do SENAI. CRITÉRIO- **Problema industrial e regra de negócio.**

1.3.3. OBJETIVOS

1.3.4. Objetivo Geral:

Desenvolver um painel interativo de BI que centralize o acompanhamento das competências técnicas e socioemocionais dos alunos do SENAI-CIC, permitindo uma gestão ágil e baseada em dados.

1.3.4.0. Objetivos Específicos:

- Mapear e normalizar as fontes de dados atuais utilizadas pelo corpo docente.
- Implementar um pipeline de processamento de dados para extração, transformação e carga (ETL) automatizada.
- Criar indicadores de performance (KPIs) pedagógicos para visualização de proficiência por turma e por competência individual.
- Reduzir em pelo menos 60% o tempo dedicado pelos docentes à compilação de relatórios manuais.

1.3.5. DESENVOLVIMENTO

1.3.6. Arquitetura da Solução

A solução será estruturada seguindo as melhores práticas de engenharia de dados, garantindo escalabilidade e segurança. O fluxo de dados será composto por:

1. **Ingestão**: Conexão com bases de dados existentes (arquivos estruturados e planilhas de controle acadêmico).
2. **Processamento**: Utilização de scripts (Python/Node-RED) para higienização e integração dos dados, garantindo que as informações estejam padronizadas para análise.
3. **Visualização**: Construção do painel no Power BI, com filtros dinâmicos por curso, unidade curricular e período letivo.

1.3.7. Metodologia de Trabalho

O projeto será desenvolvido em ciclos iterativos, permitindo a validação contínua com os usuários finais (professores e coordenadores).

- **Fase 1 (Levantamento)**: Diagnóstico detalhado dos dados e definição das competências chaves a serem monitoradas.
- **Fase 2 (Desenvolvimento)**: Prototipagem das visualizações e configuração do pipeline de dados.
- **Fase 3 (Validação e Testes)**: Aplicação do painel em um ambiente de teste com uma turma piloto, coletando feedback para ajustes.
- **Fase 4 (Entrega)**: Treinamento da equipe docente e implementação final na unidade.

1.3.8. Dados, Extração e Preparação

O projeto baseou-se na integração de planilhas de desempenho acadêmico descentralizadas. O processo de extração e preparação seguiu o protocolo de ETL (Extract,

Transform, Load):

- **Origem e Coleta**: Os dados são extraídos de registros de avaliações, incluindo nome, turma, competência, nível de desempenho (apto/desenvolvimento/inapto), média, frequência e observações.
- **Tratamento e Limpeza**: As bases foram normalizadas para garantir consistência. Utilizamos scripts de tratamento para remover duplicidades e padronizar o formato das competências e nomes, garantindo uma estrutura de dados relacional íntegra.
- **Limitações**: A principal limitação superada foi a dispersão dos arquivos, corrigida pela criação de um banco de dados centralizado que permite a atualização automática ou semiautomática, eliminando edições manuais propensas a erros.

Exemplo Json das informações padronizdas:


```
[
  {
    "id": "1",
    "name": "João Silva",
    "age": 15,
    "class": "9º Ano A",
    "course": "Ensino Fundamental",
    "unit": "Centro",
    "grade": 8.5,
    "hasSpecialNeeds": false,
    "specialNeeds": {},
    "grades": []
  },
  {
    "id": "2",
    "name": "Maria Santos",
    "age": 14,
    "class": "8º Ano B",
    "course": "Ensino Fundamental",
    "unit": "Norte",
    "grade": 7.2,
    "hasSpecialNeeds": true,
    "specialNeeds": {
      "type": "Deficiência Visual",
      "description": "Baixa visão",
      "adaptations": [
        "Recursos Didáticos",
        "Tecnologia Assistiva"
      ],
      "metrics": {
        "frequency": 95,
        "participation": 8,
        "progress": 7,
        "adaptation": 8
      },
      "observations": "Aluna progredindo bem com as adaptações"
    },
    "grades": []
  }
]
```

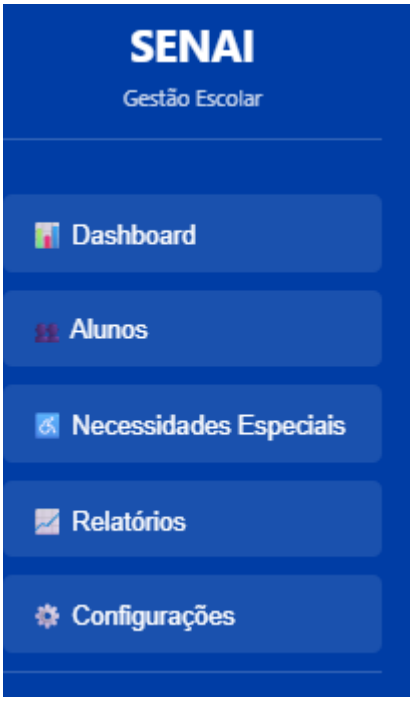

1.3.9. Visualizações, Dashboard e Comunicação Analítica

O dashboard foi desenvolvido com foco na experiência do usuário (UX) para professores e coordenadores, garantindo clareza e agilidade na tomada de decisão.

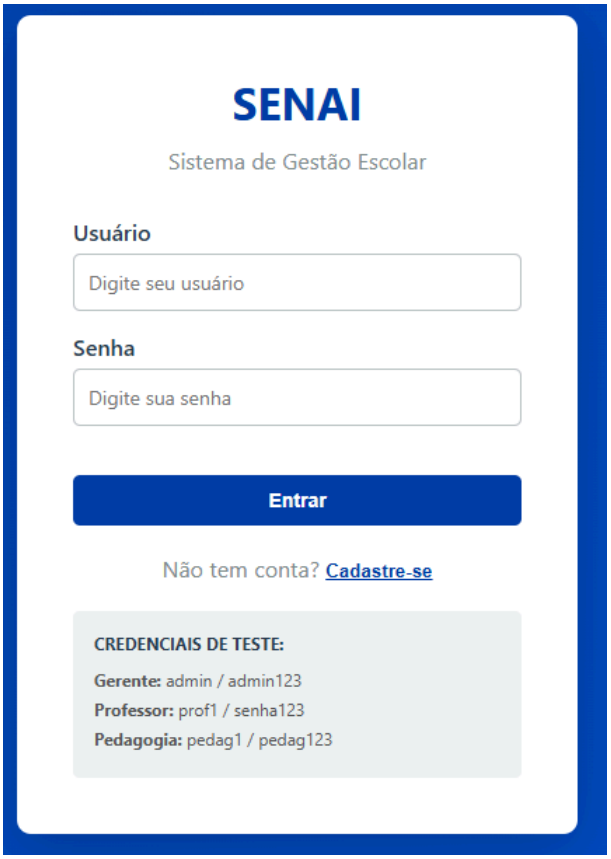
- Componentes Visuais: Utilizamos gráficos de barras para distribuição de notas, doughnut charts para alunos por turma e gráficos de linhas para análise de tendência de desempenho por unidade.



- Interatividade: O painel permite filtros por período, curso e turma, facilitando a interpretação imediata do cenário atual da unidade.



Tela Menu - Filtros

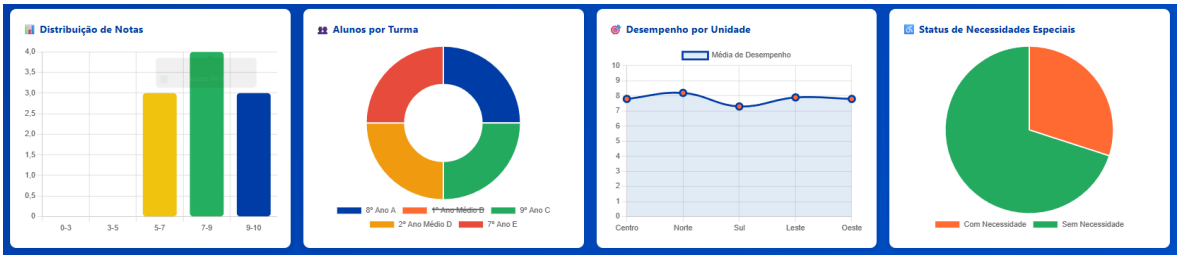


Tela Inicial - Login

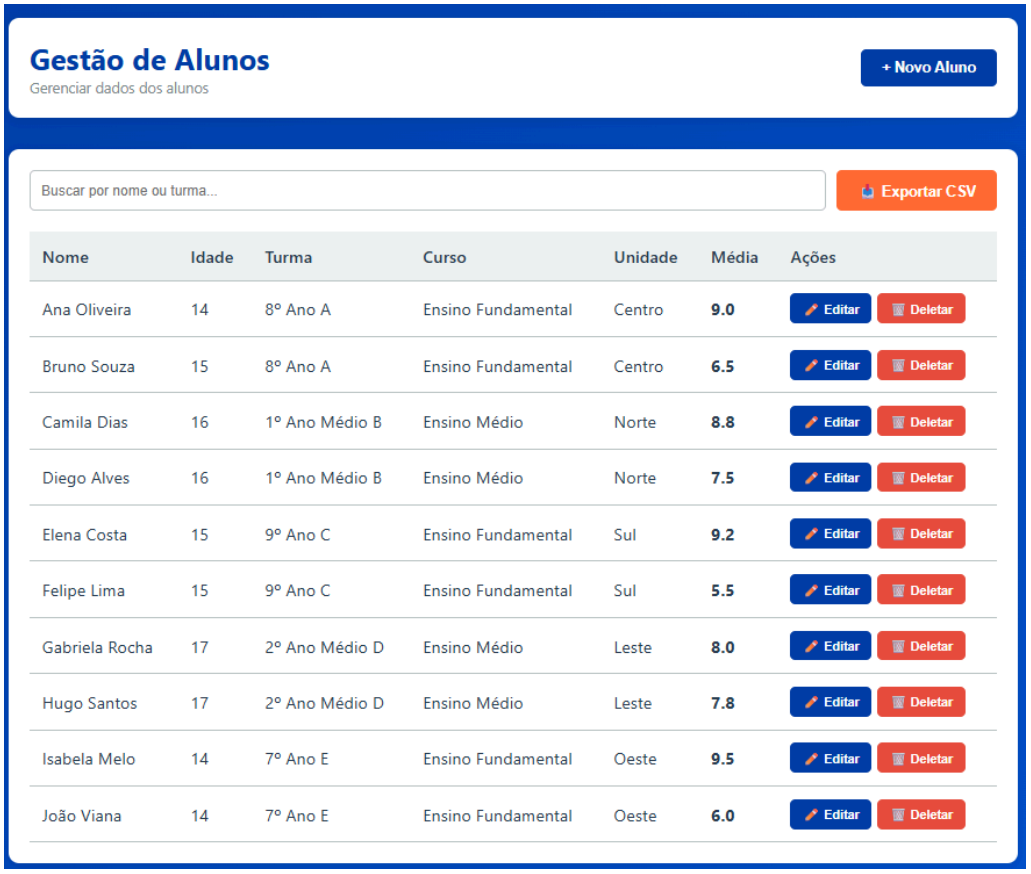
1.3.10. Métricas, Indicadores ou Modelo Analítico

Definimos KPIs (Key Performance Indicators) essenciais para monitorar a saúde acadêmica e o progresso das competências:

- Métricas de Desempenho: Média geral por turma e por unidade curricular, facilitando a identificação de lacunas.



- Métricas de Inclusão e Acompanhamento: Indicadores específicos para alunos com necessidades especiais, monitorando frequência, participação, progresso e adaptação em uma escala de 1 a 10.





- Critérios de Alerta: O sistema utiliza codificação de cores (verde para apto, amarelo para desenvolvimento, vermelho para inapto) para classificar o status dos alunos, servindo como gatilho automático para intervenções pedagógicas.

[INSERIR AQUI: Captura de tela da visualização detalhada de um aluno ou da seção de Necessidades Especiais do protótipo, destacando as métricas de acompanhamento]

1.3.11. VIABILIDADE TÉCNICA

A solução é altamente viável tecnicamente, uma vez que utiliza ferramentas de análise de dados amplamente difundidas e acessíveis, como o Power BI Desktop, Google Looker Studio ou Excel. O projeto não demanda a criação de infraestrutura de servidor complexa ou dedicada, baseando-se na automação de processos de transformação de dados existentes (ETL) que podem ser executados no ambiente local da escola. O conhecimento técnico necessário para a manutenção do painel é compatível com as competências desenvolvidas no curso de Tecnologia em Ciências de Dados, permitindo que a própria equipe do SENAI CIC gerencie e evolua a plataforma conforme as necessidades pedagógicas.

1.3.12. VIABILIDADE ECONÔMICA

O projeto apresenta custo financeiro quase nulo, visto que prioriza o uso de softwares já disponíveis na infraestrutura educacional do SENAI ou ferramentas de uso gratuito/open source. O ganho econômico é gerado principalmente pela **otimização de tempo** (redução do trabalho manual de professores e coordenadores) e pela melhoria na tomada de decisão pedagógica. Ao reduzir o índice de evasão ou a necessidade de recuperação através da identificação precoce de lacunas de aprendizagem, o projeto entrega valor direto à eficiência educacional da unidade, permitindo um retorno sobre o investimento de tempo da equipe já no primeiro semestre de uso.

1.3.13. RESULTADOS E CONCLUSÃO

1.3.14. A. RESULTADOS ESPERADOS

A expectativa principal é que a implementação do **Painel de Análise de Desempenho por Competências** entregue os seguintes ganhos tangíveis:

- **Eficiência Pedagógica**: Redução drástica no tempo gasto para a geração de relatórios de acompanhamento de turmas, permitindo que a coordenação atue de forma proativa antes do término das unidades curriculares.
- **Visibilidade de Dados**: Consolidação de indicadores que permitam identificar, em tempo real, os alunos com dificuldades em competências específicas, possibilitando ações de reforço escolar personalizadas.
- **Gestão Baseada em Evidências**: Criação de um histórico de performance que servirá como base para melhorias nos planos de ensino e na atualização das metodologias didáticas utilizadas no SENAI-CIC.
- **Protagonismo do Aluno**: Melhora no engajamento dos estudantes ao fornecer feedbacks mais claros e frequentes sobre o seu próprio desenvolvimento de competências.

1.3.15. B. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste painel demonstra que a aplicação prática da Ciência de Dados na educação profissional vai além da automação; ela representa um salto de qualidade na gestão pedagógica. O projeto é perfeitamente exequível dentro da realidade do SENAI-CIC, exigindo baixo investimento financeiro e utilizando as competências técnicas já desenvolvidas pela equipe de Ciência de Dados.

Conclui-se que, ao migrar de um controle manual e fragmentado para uma plataforma centralizada e inteligente, a instituição reforça o seu compromisso com a excelência acadêmica e a inovação tecnológica. O painel não resolve apenas a dor atual da dispersão de dados, mas estabelece um novo padrão para o acompanhamento educacional, garantindo que cada aluno receba o suporte necessário para atingir o nível de competência exigido pelo mercado de trabalho.

BIBLIOGRAFIA

Relacionar todos os materiais utilizados para consulta e que dão sustentação e credibilidade ao projeto. Devem seguir as recomendações da ABNT NBR 6023]

ANEXOS

1.3.16. BMG CANVAS

